

```

#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Servo.h>

// LCD beállítása
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Szervomotor, Buzzer és Belső Gomb pinek
Servo ajtoZar;
const int servoPin = 12;
const int buzzerPin = 13;
const int belsoGombPin = 3;

// Billentyűzet konfiguráció
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
};
byte rowPins[ROWS] = {11, 10, 9, 8};
byte colPins[COLS] = {7, 6, 5, 4};

Keypad customKeypad = Keypad(makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

// Rendszer állapotai:
// 0 = Lakásszámot vár, 1 = Kódot vár
// 2 = Admin: Lakásszámot vár, 3 = Admin: Új kódot vár
int rendszerAllapot = 0;

// Beléptető rendszer változói
String beutottLakas = "";
String beutottKod = "";
String ujKod = "";
int hibaSzamlalo = 0; // Hibás próbálkozások számlálója

// Mester kód létrehozása a lakás kódok változtatásához
const String mesterKod = "4321";

// 5 lakás előre beállított adatai - lakás számok és kódok
const int lakasokSzama = 5;
String lakasSzamok[lakasokSzama] = {"101", "102", "103", "104", "105"};
String lakasKodok[lakasokSzama] = {"1111", "2222", "3333", "4444", "5555"};

void setup() {
  ajtoZar.attach(servoPin);
  ajtoZar.write(0); // Alaphelyzetben zárva van az ajtó
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  //Belső gomb konfigurálása beépített felhúzó ellenállással
  pinMode(belsoGombPin, INPUT_PULLUP);

  lcd.init();
  lcd.backlight();
  alaphelyzetKijelzo();
}

void loop() {
  // Belső nyitógomb figyelése (LOW szint, ha megnyomják)
  if (digitalRead(belsoGombPin) == LOW && rendszerAllapot < 2) {
    hibaSzamlalo = 0; // A belső gomb megnyomásakor a hibaszámláló azonnal nullázódik!
    ajtoNyitas("BELSO NYITAS");
  }
}

```

```

}

char kulcs = customKeypad.getKey();

if (kulcs) {
    hangJelzes(1000, 50); // Billentyűleütés hang

    // TÖRLÉS GOMB (*), amivel töröljük a beírtakat
    if (kulcs == '*') {
        mindenVisszaallit();
        alaphelyzetKijelzo();
    }
    // JÓVÁHAGYÁS GOMB (#)
    else if (kulcs == '#') {
        kezelHashGomb();
    }
    // SZÁMBEVITEL (A betűket kiszűrjük)
    else if (kulcs != 'A' && kulcs != 'B' && kulcs != 'C' && kulcs != 'D') {
        kezelSzamBevitel(kulcs);
    }
}
}

void alaphelyzetKijelzo() {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Tarsashaz Kapu");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Lakas + #: ");
}

// Biztonsági okokból csillagokat jelenítünk meg a számok helyett a kód beírásakor
void frissitKijelzo() {
    lcd.clear();
    if (rendszerAllapot == 0) {
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Tarsashaz Kapu");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("Lakas + #: " + beutottLakas);
    }
    else if (rendszerAllapot == 1) {
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Lakas: " + beutottLakas);
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("Kod + #: ");
        for (int i = 0; i < beutottKod.length(); i++) lcd.print("*");
    }
    else if (rendszerAllapot == 2) {
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("VALASSZ LAKAST");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("Lakas + #: " + beutottLakas);
    }
    else if (rendszerAllapot == 3) {
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("ADJ UJ KODOT!");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("Uj kod + #: ");
        for (int i = 0; i < ujKod.length(); i++) lcd.print("*");
    }
}

void kezelHashGomb() {

```

```

// 0. állapot: Lakásszám vagy Mester kód ellenőrzése
if (rendszerAllapot == 0) {
    if (beutottLakas == mesterKod) {
        beutottLakas = "";
        rendszerAllapot = 2;
        frissitKijelzo();
    } else if (beutottLakas.length() > 0) {
        rendszerAllapot = 1;
        frissitKijelzo();
    }
}
// 1. állapot: Normál kód ellenőrzése
else if (rendszerAllapot == 1) {
    ellenorizBelepes();
}
// 2. állapot: Admin kiválasztotta a lakást
else if (rendszerAllapot == 2) {
    if (beutottLakas.length() > 0) {
        bool letezik = false;
        for (int i = 0; i < lakasokSzama; i++) {
            if (beutottLakas == lakasSzamok[i]) { letezik = true; break; }
        }

        if (letezik) {
            rendszerAllapot = 3;
            frissitKijelzo();
        } else {
            lcd.clear();
            lcd.print("NINCS ILYEN");
            lcd.setCursor(0, 1);
            lcd.print("LAKAS");
            hangJelzes(400, 500);
            delay(2000);
            beutottLakas = "";
            frissitKijelzo();
        }
    }
}
// 3. állapot: Admin megadta az új kódot, mentés
else if (rendszerAllapot == 3) {
    if (ujKod.length() == 4) {
        mentsUjKod();
    } else {
        lcd.clear();
        lcd.print("HIBA: 4 JEGYU!");
        hangJelzes(400, 500);
        delay(2000);
        ujKod = "";
        frissitKijelzo();
    }
}
}

void kezelSzamBevitel(char kulcs) {
    if (rendszerAllapot == 0 || rendszerAllapot == 2) {
        if (beutottLakas.length() < 4) {
            beutottLakas += kulcs;
            frissitKijelzo();
        }
    }
    else if (rendszerAllapot == 1) {
        if (beutottKod.length() < 4) {
            beutottKod += kulcs;
        }
    }
}

```

```

        frissitKijelzo();
    }
}
else if (rendszerAllapot == 3) {
    if (ujKod.length() < 4) {
        ujKod += kulcs;
        frissitKijelzo();
    }
}
}

void mentsUjKod() {
    for (int i = 0; i < lakasokSzama; i++) {
        if (beutottLakas == lakasSzamok[i]) {
            lakasKodok[i] = ujKod;
            break;
        }
    }

    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("KOD MODOSITVA!");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Lakas: " + beutottLakas);

    hangJelzes(1200, 150); delay(150);
    hangJelzes(1500, 300);
    delay(2500);

    mindenVisszaallit();
    alaphelyzetKijelzo();
}

void ellenorizBelepes() {
    bool talaltLakas = false;
    bool helyesKod = false;

    for (int i = 0; i < lakasokSzama; i++) {
        if (beutottLakas == lakasSzamok[i]) {
            talaltLakas = true;
            if (beutottKod == lakasKodok[i]) { helyesKod = true; }
            break;
        }
    }

    if (talaltLakas && helyesKod) {
        hibaSzamlalo = 0;
        ajtoNyitas("SIKERES BELEPES");
    } else {
        hibaSzamlalo++;
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("HIBA! Proba:");
        lcd.print(hibaSzamlalo);
        lcd.print("/3");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("Rossz lakas/kod");

        hangJelzes(400, 200); delay(100);
        hangJelzes(400, 200);
        delay(2000);

        mindenVisszaallit();
    }
}

```

```

    if (hibaSzamlalo >= 3) {
        rendszerLetiltas();
    } else {
        alaphelyzetKijelzo();
    }
}
}

```

// Külön funkció az ajtónyitásra, amit kóddal és a belső gombbal is meg lehet hívni

```

void ajtoNyitas(String uzenet) {

```

```

    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(uzenet);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Ajto nyitva... ");

```

```

    hangJelzes(1500, 300); // Siker hangjelzés
    ajtoZar.write(90); // Szervó nyitása - kinyílik az ajtó
    delay(5000); // 5 másodperc várakozás
    ajtoZar.write(0); // Szervó zárása - bezáródik az ajtó

```

```

    mindenViszsaallit();
    alaphelyzetKijelzo();
}

```

// Biztonsági letiltás 60 másodpercre, ami a belső gomb megnyomásával megszakítható

```

void rendszerLetiltas()
{

```

```

    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("RENDSZER LEZARVA");

```

```

    bool megszakitva = false;

```

```

    // 60 másodperces visszaszámlálás
    for (int masodperc = 60; masodperc > 0; masodperc--) {
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("Hatralevo: ");
        lcd.print(masodperc);
        lcd.print(" mp ");
        // Minden másodpercben egy rövid figyelmeztető csipogás
        hangJelzes(300, 100);

```

```

        // 1 másodperc felosztása 100 darab 10ms-os blokkra a belső gomb figyeléséhez
        for (int i = 0; i < 100; i++) {
            if (digitalRead(belsőGombPin) == LOW) {
                megszakitva = true;
                break; // Kilép a belső számlálóból
            }

```

```

            delay(10); // Kis várakozás
        }
    }

```

```

    if (megszakitva) {
        break; // Kilép a 60 másodperces fő ciklusból is
    }
}

```

```

    hibaSzamlalo = 0; // Büntetés lejártá után nullázzuk a számlálót
    alaphelyzetKijelzo();
}

```

```

// Változók törlése
void mindenViszsaallit() {
    beutottLakas = "";
}

```

```
    beutottKod = "";
    ujKod = "";
    rendszerAllapot = 0;
}

void hangJelzes(int frekvencia, int idotartam) {
    tone(buzzerPin, frekvencia, idotartam);
}
```